

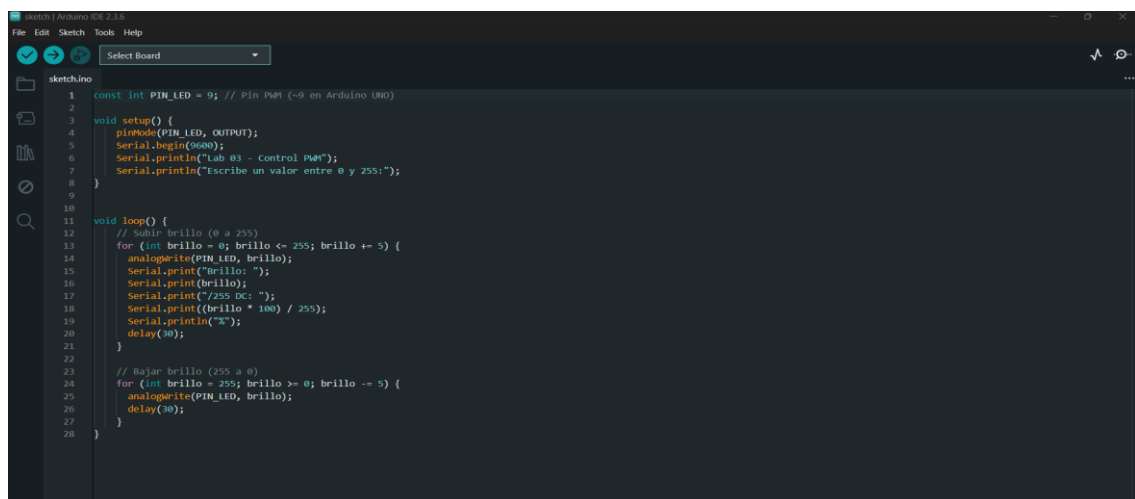
Salidas Analógicas — Laboratorio 03

En esta sección se presentan los objetivos: comprender la modulación por ancho de pulso (PWM), controlar el brillo de un LED con `analogWrite()`, crear un efecto de respiración, generar tonos con `tone()` y combinar PWM con el Monitor Serial. Se explica que PWM simula una salida analógica mediante una señal digital que alterna entre HIGH y LOW, y que el ciclo de trabajo (duty cycle) determina el voltaje promedio percibido por el LED o el buzzer.

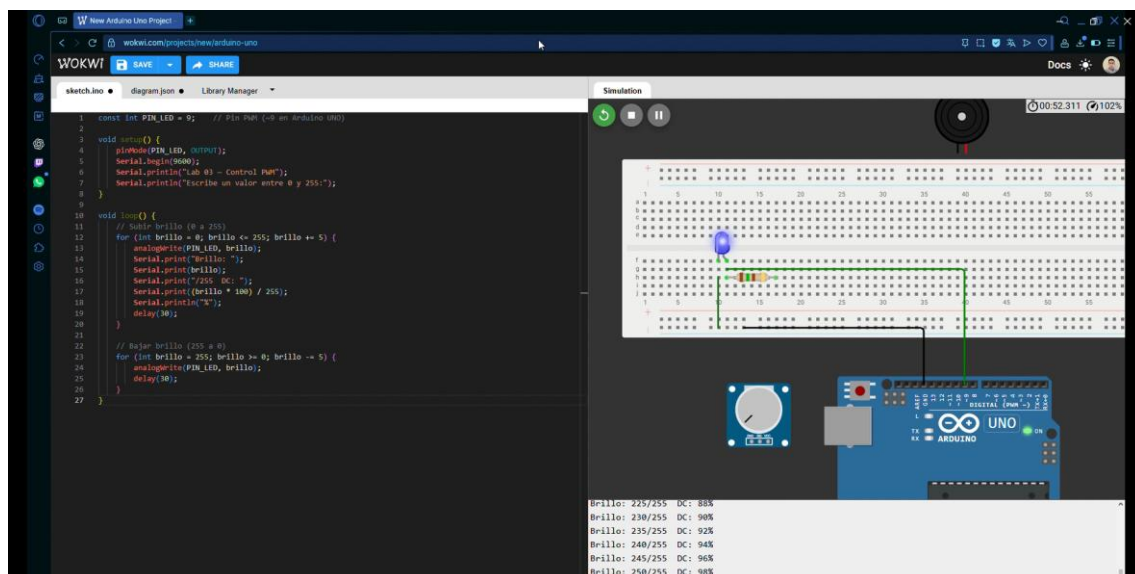
Paso 1: Control de brillo con PWM

Se conectó un LED al pin 9 (PWM) con una resistencia de 150 Ω . El programa barre valores de 0 a 255 con `analogWrite()`, mostrando en el Monitor Serial el brillo y el duty cycle. El LED aumenta y disminuye su intensidad progresivamente.

Se entendió cómo `analogWrite()` permite controlar el brillo en 256 niveles y cómo el duty cycle se traduce en voltaje promedio.



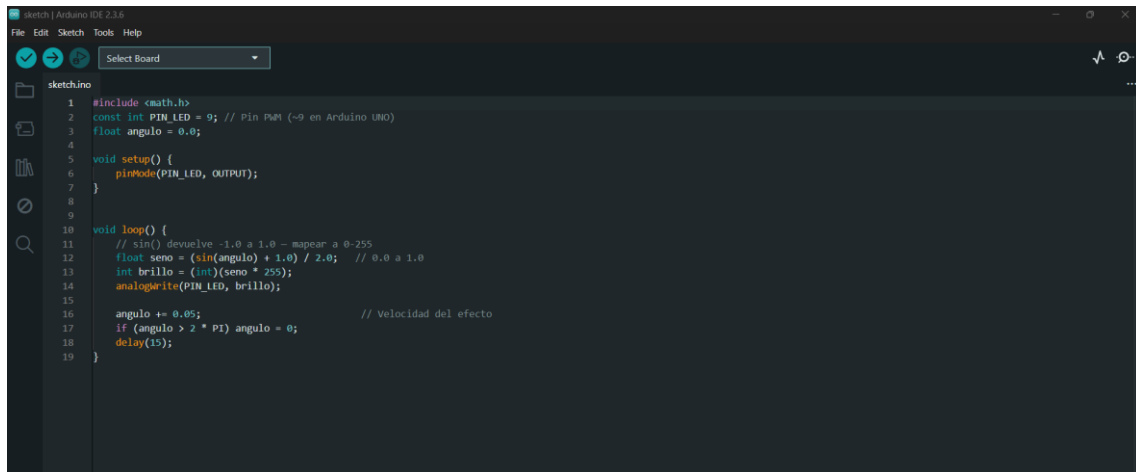
```
1 const int PIN_LED = 9; // Pin PWM (-9 en Arduino UNO)
2
3 void setup() {
4   pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
5   Serial.begin(9600);
6   Serial.println("Lab 03 - Control PWM");
7   Serial.println("Escribe un valor entre 0 y 255:");
8 }
9
10 void loop() {
11   // Subir brillo (0 a 255)
12   for (int brillo = 0; brillo <= 255; brillo += 5) {
13     analogWrite(PIN_LED, brillo);
14     Serial.print("Brillo: ");
15     Serial.print(brillo);
16     Serial.print("/255 DC: ");
17     Serial.print((brillo * 100) / 255);
18     Serial.println("%");
19     delay(50);
20   }
21   // Bajar brillo (255 a 0)
22   for (int brillo = 255; brillo >= 0; brillo -= 5) {
23     analogWrite(PIN_LED, brillo);
24     delay(50);
25   }
26 }
27
28 }
```



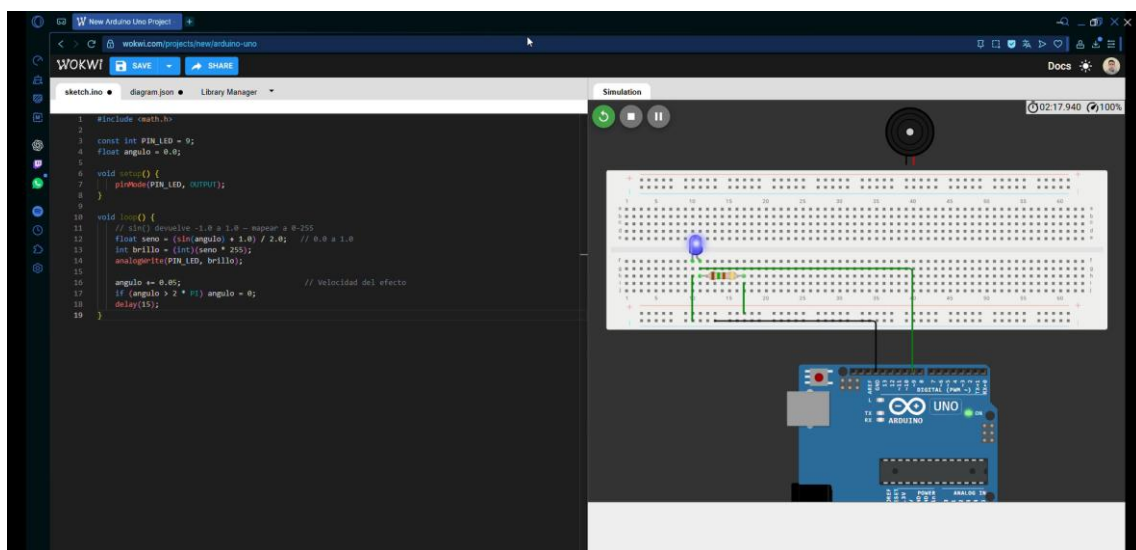
Paso 2: Efecto “Breathing” con función seno

Se implementó un efecto de respiración suave en el LED usando la función seno de la librería math.h. El valor de `sin()` se mapea de -1 a 1 hacia un rango de 0 a 255, generando una transición natural entre brillo mínimo y máximo.

Se comprobó cómo funciones matemáticas pueden generar efectos más realistas y suaves en salidas analógicas.



```
1 #include <math.h>
2 const int PIN_LED = 9; // Pin PWM (~9 en Arduino UNO)
3 float angulo = 0.0;
4
5 void setup() {
6   pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
7 }
8
9
10 void loop() {
11   // sin() devuelve -1.0 a 1.0 - mapear a 0-255
12   float seno = (sin(angulo) + 1.0) / 2.0; // 0.0 a 1.0
13   int brillo = (int)(seno * 255);
14   analogWrite(PIN_LED, brillo);
15
16   angulo += 0.05;
17   if (angulo > 2 * PI) angulo = 0;
18   delay(15);
19 }
```



Paso 3: Buzzer con tonos musicales

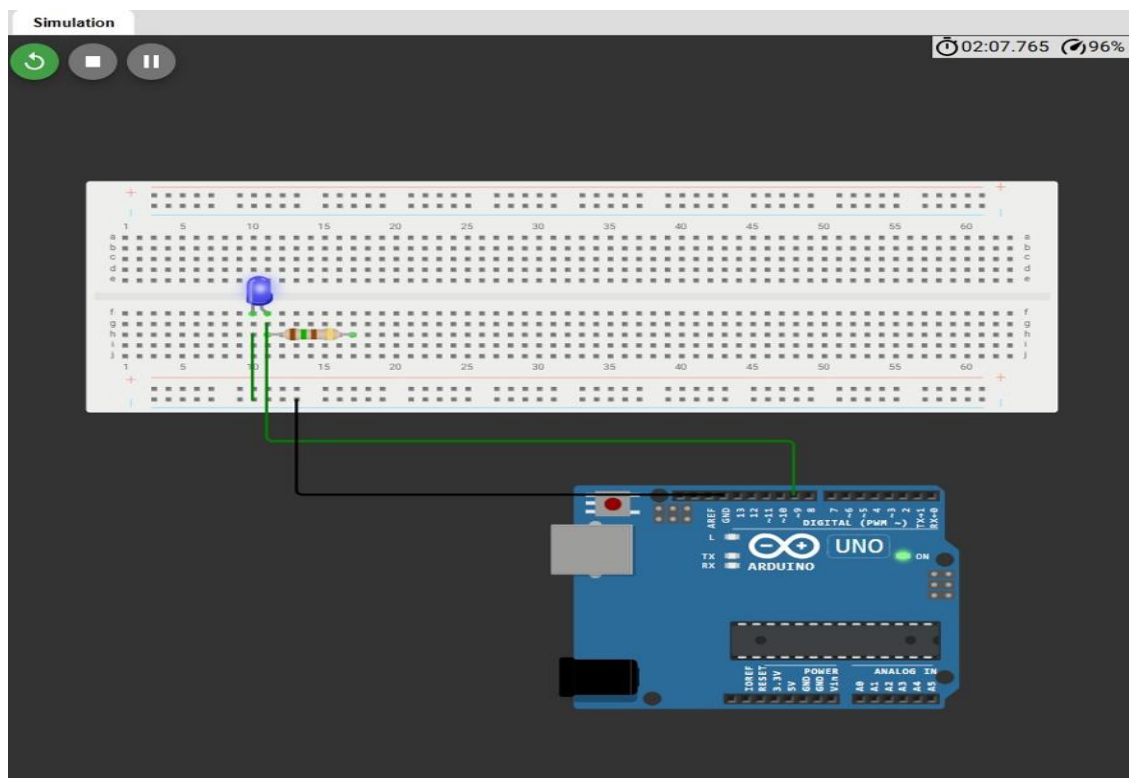
Se conectó un buzzer pasivo al pin 6. El programa reproduce la escala musical (Do–Re–Mi–Fa–Sol–La–Si) usando la función `tone(pin, frecuencia, duración)`. Cada nota se imprime en el Monitor Serial junto con su frecuencia.

Se entendió cómo generar sonidos con diferentes frecuencias y cómo relacionarlos con notas musicales estándar.

```
sketch | Arduino IDE 2.3.6
File Edit Sketch Tools Help
Select Board

sketch.ino
1 const int PIN_BUZZER = 6;
2
3 // Frecuencias de notas
4 int notas[] = {262, 294, 330, 349, 392, 440, 494};
5 String nombres[] = {"Do", "Re", "Mi", "Fa", "Sol", "La", "Si"};
6
7 int duracion = 300;
8
9 void setup() {
10   Serial.begin(9600);
11   Serial.println("Lab 03 - Buzzer: escala musical");
12 }
13
14 void loop() {
15   // Escala ascendente
16   for (int i = 0; i < 7; i++) {
17     Serial.print("Nota: ");
18     Serial.print(nombres[i]);
19     Serial.print(" Freq: ");
20     Serial.print(notas[i]);
21     Serial.println(" Hz");
22     tone(PIN_BUZZER, notas[i], duracion);
23     delay(duracion + 50);
24   }
25
26   noTone(PIN_BUZZER); // detener sonido
27   delay(1000); // pausa
28 }
29
```

```
1 #include <math.h>
2 const int PIN_LED = 9; // Pin PWM (~9 en Arduino UNO)
3 float angulo = 0.0;
4
5 void setup() {
6   pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
7 }
8
9
10 void loop() {
11   // sin() devuelve -1.0 a 1.0 - mapear a 0-255
12   float seno = (sin(angulo) + 1.0) / 2.0; // 0.0 a 1.0
13   int brillo = (int)(seno * 255);
14   analogWrite(PIN_LED, brillo);
15
16   angulo += 0.05; // Velocidad del efecto
17   if (angulo > 2 * PI) angulo = 0;
18   delay(15);
19 }
```



Conclusiones

En este laboratorio se comprendió cómo funciona la modulación por ancho de pulso (PWM) y su aplicación en el control de brillo de LEDs. Se implementó un efecto de respiración usando funciones matemáticas, lo que permitió observar transiciones más naturales. Además, se exploró la generación de sonidos con un buzzer mediante la función `tone()`, reforzando la relación entre frecuencias y notas musicales. Los ejercicios y la verificación final demostraron el correcto funcionamiento de las salidas analógicas en sistemas embebidos, consolidando conocimientos esenciales para aplicaciones prácticas en electrónica y programación.